47

关于分布式的对话

教授：就这样，我们来到了操作系统世界里的最后一小块：分布式系统（*distributed system*）。这部分我们讲不了太多，所以就在持久性（*persistence*）这一部分里顺带做个简短介绍，重点放在分布式文件系统（*distributed file system*）上。希望你不介意！

学生：听起来不错。不过，分布式系统究竟是什么呢，噢，无比光荣、无所不知的教授？

教授：嗯，我打赌你知道接下来会怎么说……

学生：有一个桃子？

教授：正是！不过这一次，桃子离你很远，你可能要花些时间才能拿到。而且桃子有很多很多！更糟的是，有时候桃子会烂掉。可你又想确保，不管谁咬上一口，都能尝到满嘴的美味。

学生：这个桃子的比喻对我来说越来越不管用了。

教授：别这样嘛！这是最后一个了，将就一下吧。

学生：好吧。

教授：总之，先别管桃子了。构建分布式系统很难，因为总是有东西出故障。消息会丢失，机器会宕机，磁盘会损坏数据。就好像整个世界都在跟你作对！

学生：可我一直都在用分布式系统，对吧？

教授：没错！你确实在用。然后呢……？

学生：嗯，看起来它们大多数时候都运转正常。毕竟，我向 *Google* 发一个搜索请求，结果通常一眨眼就回来了，而且质量很高！用 *Facebook*、*Amazon* 之类的时候也一样。

教授：是啊，这真了不起。而且是在故障不断发生的情况下做到的！这些公司在系统里构建了大量机制，确保即使有些机器坏了，整个系统也能继续运行。他们为此用了很多技术：复制（*replication*）、重试（*retry*），以及人们多年来发展出来的各种检测故障、从故障中恢复的技巧。

学生：听起来很有意思。是时候真正学点东西了吧？

教授：看来是的。开始干活吧！不过，先办最要紧的事……
（咬了一口一直拿在手里的桃子，可惜它已经烂了）